

石門智繪客 | 第 24 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：116.4.21
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：AI 倫理與專題定題
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/digital-safety/>

本週研究焦點

引用、事實查核、隱私、公平、AI 協作揭露，以及可測試的真實問題定義。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 24 週 | AI 倫理與專題定題

日期：116 年 4 月 21 日，第五節至第六節

課前準備

- 開啟 IT Cockpit「數位安全小公民」：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/digital-safety/>
- 準備 6 張倫理情境卡：作業代寫、未查證內容、上傳同學照片、偏見分類、未標示 AI 協作、分享敏感資料。
- 歷程檔案：W24_AI使用規範與專題企劃。

學習目標

- 判斷 AI 使用中的引用、查證、個資與公平問題。
- 建立本專題的 AI 使用規範。

- 將興趣轉成可探究、可製作、可測試的專題題目。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-10	逐張出示倫理情境卡，不急著判對錯，先問「誰可能受影響？」	辨識利害關係人。
10-22	建立四面鏡：真實、隱私、公平、責任。	用四面鏡分析 3 個案例。
22-35	共擬本課程 AI 使用規範，規範必須能實際檢查。	完成 5-7 條規範。
35-42	把規範套回前一節 AI 輸出，找出需要標示或查證處。	補寫來源與不確定性。
42-45	休息與口頭承諾。	選出最重要的一條規範。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	盤點藝術、磁力玩具與資訊科技已完成成果，只列可接入的材料，不替其他領域決定課程。	建立跨域素材清單。
55-68	用句型定題：「為了 _ _ 使用者，我要改善 _ _ 問題，做出 _ _ 。」	產生 3 個題目。
68-78	用四項門檻篩選：兩次課能做、能測試、資料取得安全、學生真心想做。	選定 1 個題目。
78-86	填寫使用者、情境、輸入、輸出、成功條件、資料需求。	完成專題企劃單。
86-90	30 秒電梯簡報。	錄下或寫下定題說明。

進階挑戰

寫出「不做什麼」清單，主動縮小專題範圍，避免功能過多而無法完成。

學生任務與紀錄

第 24 週 | AI 使用規範與專題企劃

我的 AI 使用規範：

- ☐ 不輸入自己或別人的個資
- ☐ 重要內容會查證
- ☐ 說明哪些部分有 AI 協助
- ☐ 檢查資料與結果是否有偏見
- ☐ 最後決定與責任由我承擔
- ☐ 其他：_____

專題句型：為了 _ _ _ 使用者，我要改善 _ _ _ 問題，做出 _ _ _ 。

成功條件：_____

我決定不做的功能：_____

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

1. 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
 2. 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
 3. 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
 4. 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
 5. 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。
-

